

Etapas en URP - Segunda parte

Pintando geometría

Marco Antonio Gómez Martín
Iluminación y Materiales
Grado en Desarrollo de Videojuegos
2025/2026



Facultad
de
Informática



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Ejemplo 3: Copy pass (nuestro)

- Pasada que copia el color buffer a una textura auxiliar.
- Permitiremos configurar en qué momento se hace.
- Copia vs. blit.
- Usaremos `renderGraph.AddCopyPass(origen, destino, nombrePasada)` (un método de extensión en `UnityEngine.Rendering.RenderGraphModule.Util`), que añade un nodo de "copia" al grafo.

Ejemplo 3: Copy pass (nuestro)

```
using UnityEngine.Rendering.Universal;

public class MyCopyPassFeature : ScriptableRendererFeature
{
    MyCopyPass m_ScriptablePass;

    public override void Create() {
        m_ScriptablePass = new MyCopyPass();
        m_ScriptablePass.renderPassEvent =
            RenderPassEvent.AfterRenderingOpaques;
    }

    public override void AddRenderPasses(ScriptableRenderer renderer,
                                         ref RenderingData renderingData) {
        renderer.EnqueuePass(m_ScriptablePass);
    }
}
```

Ejemplo 3: Copy pass (nuestro)

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.Rendering.Universal;
using UnityEngine.Rendering.RenderGraphModule;
using UnityEngine.Rendering;

class MyCopyPass : ScriptableRenderPass {

    class PassData {
        public TextureHandle copySourceTexture;
    }

    // ...

    static void ExecutePass(PassData data, RasterGraphContext context) {
        Blitter.BlitTexture(context.cmd, data.copySourceTexture,
            new Vector4(1, 1, 0, 0), // Escala y offset
            0, // Mip level: 0
            false); // Bilinear: no
    }
}
```

Ejemplo 3: Copy pass (nuestro)

```
public override void RecordRenderGraph(RenderGraph renderGraph,
                                       ContextContainer frameData) {

    string passName = "My copy pass";

    using (var builder = renderGraph.AddRasterRenderPass<PassData>(
        passName, out var passData)) {

        UniversalResourceData resourceData =
            frameData.Get<UniversalResourceData>();

        // Textura fuente - recurso de entrada
        passData.copySourceTexture = resourceData.activeColorTexture;
        builder.UseTexture(passData.copySourceTexture); // Alternativa 1
        // builder.SetInputAttachment(passData.copySourceTexture, // Alternativa 2
        //                             0, AccessFlags.Read);      //

        // [ ... sigue ... ]
    }
}
```

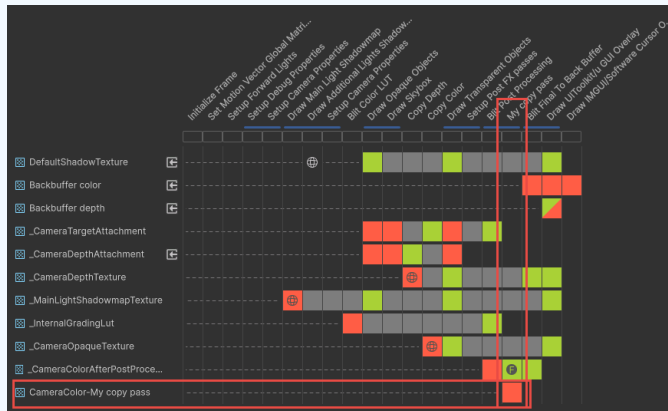
Ejemplo 3: Copy pass (nuestro)

```
// [ ... termina ... ]  
// Textura destino: nueva con las mismas propiedades que la fuente  
var destinationDesc =  
    renderGraph.GetTextureDesc(passData.copySourceTexture);  
destinationDesc.name = $"CameraColor-{passName}";  
TextureHandle destination = renderGraph.CreateTexture(destinationDesc);  
builder.SetRenderAttachment(destination, 0);  
  
// Funcion de renderizado  
builder.SetRenderFunc(static (PassData data, RasterGraphContext context)  
    =>  
        ExecutePass(data, context));  
  
builder.AllowPassCulling(false);  
}
```

Ejemplo 3: Copy pass (nuestro)

Resultado

UniversalRenderPipeline.RenderSingleCameraInter	17
ExecuteRenderGraph	17
Clear (depth+stencil)	
▶ (RP 0:0) Draw Main Light Shadowmap	2
Clear (color)	
▶ (RP 1:0) Blit Color LUT	1
Clear (color+depth+stencil)	
▶ (RP 2:0) DrawOpaqueObjects	1
▶ (RP 2:0) DrawSkybox	1
Clear (color)	
▶ (RP 3:0) CopyDepth	1
Clear (color)	
▶ (RP 4:0) CopyColor	1
Clear (color)	
▶ (RP 6:0) RG_UberPost	1
Clear (color)	
▶ (RP 6:1) My copy pass	1
▶ (RP 7:0) BlitFinalToBackBuffer	1
Draw Procedural	



Ejemplo 4: Blit con material

- Render feature que hace Blit sobre el frame a una textura auxiliar utilizando un material configurable.
- Una vez aplicado el material/filtro, copia de vuelta el resultado al frame buffer.
- Permite indicar el punto de inyección.
- Utiliza la función de extensión `AddBlitPass`.

Ejemplo 4: Blit con material

```
public class BlitMaterialFeature : ScriptableRendererFeature
{
    [SerializeField] private Material material;

    [SerializeField] private RenderPassEvent renderPassEvent = ...;

    // ... Atributo m_ScriptablePass y metodo Create() ...

    public override void AddRenderPasses(...) {

        if (material == null)
            return;

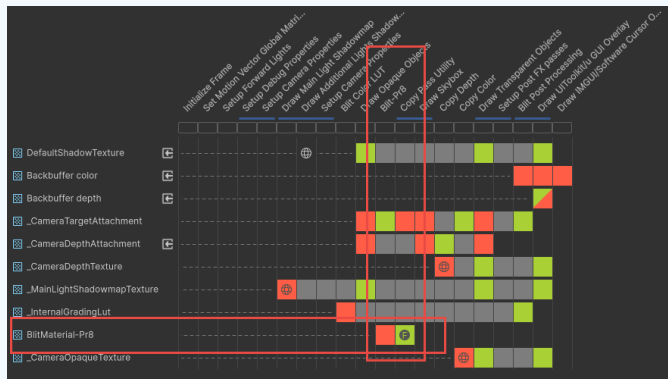
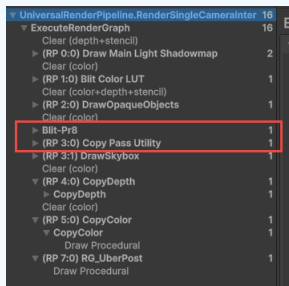
        m_ScriptablePass.Setup(material);
        renderer.EnqueuePass(m_ScriptablePass);
    }
}
```

Ejemplo 4: Blit con material

```
class BlitMaterialPass : ScriptableRenderPass {  
  
    // ... Atributos, clase PassData, Setup() ...  
  
    public override void RecordRenderGraph(...) {  
  
        // Textura fuente - recurso de entrada  
        var source = resourceData.activeColorTexture;  
  
        // Textura destino - la creamos nueva con las mismas propiedades  
        // [...]  
  
        // Creamos el nodo  
        RenderGraphUtils.BlitMaterialParameters blitParams =  
            new RenderGraphUtils.BlitMaterialParameters(source, destination,  
                                                         blitMaterial, 0);  
        renderGraph.AddBlitPass(blitParams, "Blit-Pr8");  
        // Segundo nodo: copia al frame buffer  
        renderGraph.AddCopyPass(destination, source);  
    }  
}
```

Ejemplo 4: Blit con material

Resultado



Ejemplo 4: Blit con material

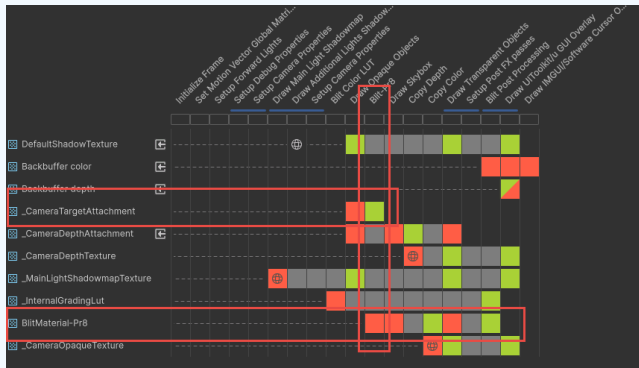
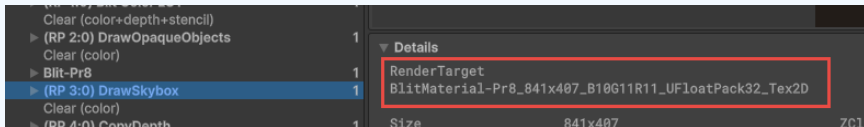
A veces, la copia "de vuelta" se puede evitar indicando que, a partir de ese momento, el frame buffer de la cámara es la textura nueva.

```
class BlitMaterialPass : ScriptableRenderPass {  
  
    // ... Atributos, clase PassData, Setup() ...  
  
    public override void RecordRenderGraph(...) {  
  
        // [...]  
  
        // Segundo nodo: copia al frame buffer  
        // renderGraph.AddCopyPass(destination, source);  
        resourceData.cameraColor = destination;  
    }  
}
```

No hace sin la supervisión de un adulto :-)

Ejemplo 4: Blit con material

Resultado



Ejemplo 5: Renderizando geometría simple

- Pasada final que superpone geometría renderizada en la pasada (en `RenderPassEvent.AfterRenderingPostProcessing`).
- Una única malla.
- Un material sin iluminación (recibirá únicamente las propiedades de la malla).
- Recibe opcionalmente el nombre de la pasada del shader que hay que usar (si no se indica, se usan todas).

Ejemplo 5: Renderizando geometría simple

```
public class DrawMeshFeature : ScriptableRendererFeature
{
    [SerializeField] private Material m_Material;
    [SerializeField] private Mesh m_Mesh;
    [SerializeField] private string m_ShaderPass;

    // ... DrawMeshWithMatPass m_ScriptablePass;

    public override void AddRenderPasses(...) {
        if (renderingData.cameraData.cameraType != CameraType.Game)
            return;
        if ((m_Mesh == null) || (m_Material == null))
            return;
        m_ScriptablePass.Setup(m_Material, m_Mesh, m_ShaderPass);
        renderer.EnqueuePass(m_ScriptablePass);
    }
}
```

Ejemplo 5: Renderizando geometría simple

```
class DrawMeshWithMatPass : ScriptableRenderPass {  
  
    // ...  
  
    public void Setup(Material mat, Mesh mesh, String shaderPassName) {  
        this.material = mat; this.mesh = mesh; this.shaderPass = -1;  
        if ((this.material != null) && (shaderPassName.Length > 0)) {  
            for (int i = 0; i < mat.passCount; ++i)  
                if (mat.GetPassName(i) == shaderPassName) {  
                    this.shaderPass = i;  
                    break;  
                }  
        }  
    }  
  
    // ...  
}
```

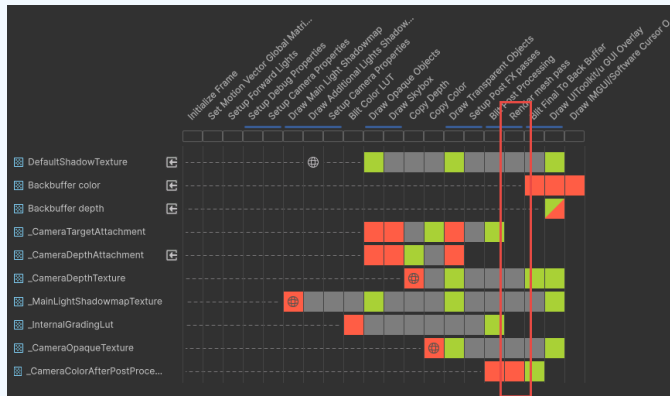

Ejemplo 5: Renderizando geometría simple

```
class DrawMeshWithMatPass : ScriptableRenderPass {  
  
    // ...  
  
    static void ExecutePass(PassData data, RasterGraphContext context) {  
        var cmd = context.cmd;  
  
        if (data.shaderPass == -1)  
            cmd.DrawMesh(data.mesh, Matrix4x4.identity, data.material);  
        else  
            cmd.DrawMesh(data.mesh, Matrix4x4.identity, data.material,  
                          0, data.shaderPass);  
    }  
  
    // ...  
}
```

Ejemplo 5: Renderizando geometría simple

Resultado

UniversalRenderPipeline.RenderSingleCameraInter	16
ExecuteRenderGraph	16
Clear (depth+stencil)	
▶ (RP 0:0) Draw Main Light Shadowmap	2
Clear (color)	
▶ (RP 1:0) Blit Color LUT	1
Clear (color+depth+stencil)	
▶ (RP 2:0) DrawOpaqueObjects	1
Clear (color)	
▶ (RP 3:0) CopyDepth	1
Clear (color)	
▶ (RP 4:0) CopyColor	1
Clear (color)	
▶ (RP 6:0) RG_UberPost	1
▼ (RP 6:0) Render mesh pass	1
Draw Mesh	
▼ (RP 7:0) BlitFinalToBackBuffer	1
Draw Procedural	



Ejemplo 6: Pasadas con textura común

- Dos pasadas en dos puntos del montaje del frame alejados.
- La primera rellena una textura con un color dado.
- La segunda pinta, en esa misma textura, una malla sin iluminar.
- Ambas pasadas comparten textura cuyo ciclo de vida es gestionado por el render graph.

Ejemplo 6: Pasadas con textura común

```
public class TextureBetweenRenderPassesFeature : ScriptableRendererFeature {
    // ... Atributos colorRelleno, m_Material, m_Mesh, m_ShaderPass ...
    // ... Atributos m_pass1, m_pass2 ...

    public override void Create() {
        m_pass1 = new AddOwnColorTexturePass();
        m_pass2 = new DrawMeshOnTexturePass();

        m_pass1.renderPassEvent = RenderPassEvent.AfterRenderingPrePasses;
        m_pass2.renderPassEvent = RenderPassEvent.AfterRenderingPostProcessing;
    }

    public override void AddRenderPasses(ScriptableRenderer renderer,
                                         ref RenderingData renderingData) {
        // ... if's sanity check's ...
        m_pass1.Setup(colorRelleno);
        m_pass2.Setup(m_Material, m_Mesh, m_ShaderPass);
        renderer.EnqueuePass(m_pass1); renderer.EnqueuePass(m_pass2);
    }
}
```

Ejemplo 6: Pasadas con textura común

```
class AddOwnColorTexturePass : ScriptableRenderPass {
    // ... Atributo, clase PassData ...
    // Clase con la que se almacena la textura en el grafo
    public class MyColorTextureData : ContextItem {
        public TextureHandle colorTexture;
        public override void Reset() {
            colorTexture = TextureHandle.nullHandle;
        }
    }
    public override void RecordRenderGraph(...) {
        ...
        TextureHandle texture = renderGraph.CreateTexture(textureDesc);
        ...
        // Publicamos al frame data
        MyColorTextureData customData = frameData.Create<MyColorTextureData>();
        customData.colorTexture = texture;
        ...
    }
    ...
}
```

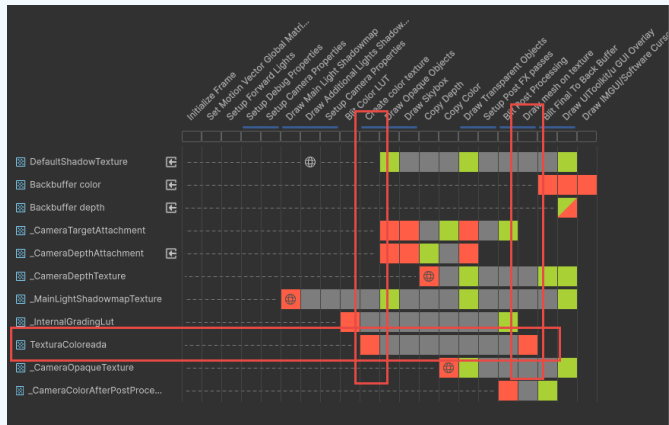
Ejemplo 6: Pasadas con textura común

```
class DrawMeshOnTexturePass : ScriptableRenderPass {  
  
    // ... Atributos, clase PassData, Setup() ...  
  
    public override void RecordRenderGraph(...) {  
        using (var builder = ...) {  
            // Recuperamos el render target  
            var customData =  
                frameData.Get<AddOwnColorTexturePass.MyColorTextureData>();  
            var destination = customData.colorTexture;  
            builder.SetRenderAttachment(destination, 0, AccessFlags.Write);  
  
            //...  
        }  
    }  
  
    // ...  
}
```

Ejemplo 6: Pasadas con textura común

Resultado

▼ UniversalRenderPipeline.RenderSingleCameraInter	18
▼ ExecuteRenderGraph	18
Clear (depth+stencil)	
▶ (RP 0:0) Draw Main Light Shadowmap	2
Clear (color)	
▶ (RP 1:0) Blit Color LUT	1
Clear (color+depth+stencil)	
▶ (RP 2:0) Create color texture	1
Clear (color)	
▶ (RP 2:1) DrawOpaqueObjects	1
▶ (RP 2:1) DrawSkybox	1
Clear (color)	
▶ (RP 3:0) CopyDepth	1
Clear (color)	
▶ (RP 4:0) CopyColor	1
Clear (color)	
▶ (RP 6:0) RG_UberPost	1
▶ (RP 6:1) Draw mesh on texture	1
▼ (RP 7:0) BlitFinalToBackBuffer	1
Draw Procedural	



Ejemplo 7: Mi pasada de opacos

- Dibujar todos los objetos opacos que pertenezcan a una *layer* concreta.
- Se dibujarán en el frame que estamos montando.
- Si no hay ningún objeto en esa capa, la pasada se filtrará.
- Utilizaremos el API de Unity para conocer los objetos de la escena implicados: `RenderedList`, `ShaderTag` y `CullResults`.

Ejemplo 7: Mi pasada de opacos

```
public class MyDrawOpaqueFeature : ScriptableRendererFeature
{
    MyDrawOpaquePass m_ScriptablePass;

    /// <inheritdoc>
    public override void Create()
    {
        m_ScriptablePass = new MyDrawOpaquePass();
        m_ScriptablePass.renderPassEvent =
            RenderPassEvent.AfterRenderingOpaque;
    }

    public override void AddRenderPasses(/*...*/)
    {
        renderer.EnqueuePass(m_ScriptablePass);
    }
}
```

Ejemplo 7: Mi pasada de opacos

```
class MyDrawOpaquePass : ScriptableRenderPass {
    private static readonly ShaderTagId universalForwardId =
        new ShaderTagId("UniversalForward");
    private static readonly int layer =
        LayerMask.GetMask("EfectoEspecial");

    class PassData {
        public RendererListHandle objetos;
    }

    public override void RecordRenderGraph(/* ... */) {
        // ...
    }

    // Render
    static void ExecutePass(PassData data, RasterGraphContext context) {
        context.cmd.DrawRendererList(data.objetos);
    }
}
```

Ejemplo 7: Mi pasada de opacos

```
public override void RecordRenderGraph(/* ... */) {
    var cameraData = frameData.Get<UniversalCameraData>();
    var renderingData = frameData.Get<UniversalRenderingData>();
    var resourceData = frameData.Get<UniversalResourceData>();

    using (var builder = renderGraph.AddRasterRenderPass<PassData>(
        "MyDrawOpakes", out var passData)) {

        // [ ... Montaje de la renderer list ... ]
        // [ ...   Transparencia siguiente   ... ]

        // Renderizamos en el frame actual
        builder.SetRenderAttachment(resourceData.cameraColor, 0);
        builder.SetRenderAttachmentDepth(resourceData.cameraDepth);

        builder.SetRenderFunc<PassData>(ExecutePass);
    }
}
```

Ejemplo 7: Mi pasada de opacos

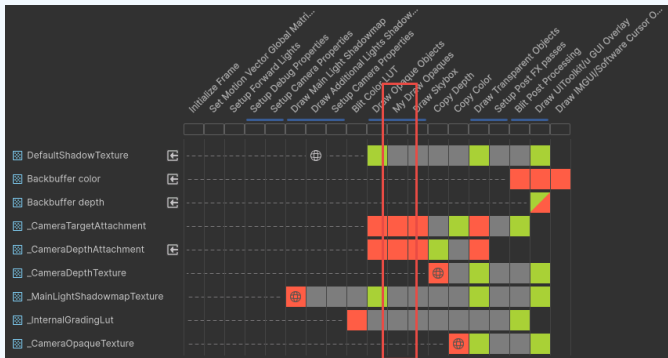
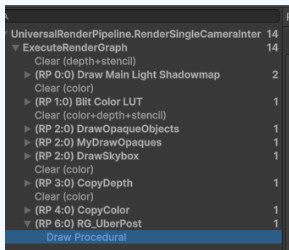
```
// Montaje de la Renderer List dentro del RecordRenderGraph

// Descripcion de la renderer list
RendererListDesc rendererListDesc = new RendererListDesc(
    universalForwardId,    // Shaders UniversalForward
    renderingData.cullResults, // Objetos visibles
    cameraData.camera);    //

rendererListDesc.layerMask = layer;
rendererListDesc.renderQueueRange = RenderQueueRange.opaque;
// Construimos
var rendererList = renderGraph.CreateRendererList(rendererListDesc);
// Declaramos su uso
builder.UseRendererList(rendererList);
// Guardamos para el metodo de renderizado
passData.objetos = rendererList;
```

Ejemplo 7: Mi pasada de opacos

Resultado



Etapas en URP - Segunda parte

Pintando geometría

¿Preguntas?



Facultad
de
Informática



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID